PyGameMaker Junior : guide de l'enseignant

Ce qu'est Junior

Junior est une édition simplifiée de PyGameMaker pour des élèves d'environ 8 à 9 ans. C'est le même programme et les mêmes fichiers de projet que les autres éditions. Elle ne fait que masquer des éléments : un projet créé en Junior s'ouvre normalement en Débutant, Avancé ou Développement, et inversement.

L'activer

1. Ouvre **Outils > Préférences > Général > Édition de l'IDE** et choisis **Junior**.
2. Clique sur OK, puis **redémarre l'IDE**. L'apparence, la police et les menus s'appliquent au démarrage.
3. Pour revenir en arrière, refais les mêmes étapes et choisis une autre édition. Les Préférences restent dans le menu Outils en Junior pour cette raison.

Remarques :

- **Ordinateurs partagés :** l'édition est un réglage par utilisateur. Pour configurer plusieurs machines, mets "edition": "junior" dans .pygamemaker/config.json dans le dossier personnel de l'utilisateur.
- **Thème et police :** si quelqu'un a déjà changé le thème ou la police dans les Préférences d'une machine, ce choix l'emporte sur la police plus grande et le thème contrasté de Junior. Réinitialise-les dans les Préférences si la machine ne change pas d'aspect.
- **Boîte à outils Blockly :** l'ensemble de blocs de Junior s'applique aux **nouveaux** projets. Un projet existant garde l'ensemble de blocs avec lequel il a été enregistré. Changer d'édition dans les Préférences applique aussi le nouvel ensemble de blocs au projet ouvert.
- **Catégories de la barre latérale :** Sprites, Sounds, Backgrounds, Objects et Rooms restent en anglais dans l'arborescence des ressources, même en français. Un élève qui suit sa fiche verra donc **Rooms** dans la liste à gauche, pas « Salles » (la fiche de l'élève utilise maintenant « Room » pour cette raison).

Ce que voient les élèves

Zone	En Junior
Apparence	Police plus grande, icônes plus grandes, thème contrasté
Menu Fichier	Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer le projet sous, Fermer le projet, Récents, **Exporter en HTML5**, Quitter
Menu Ressources	Importer sprite, son, arrière-plan ; **Créer un sprite**, Créer objet, salle
Menu Compiler	**Tester le jeu**
Menu Outils	Préférences, Restaurer les ressources supprimées, Langue
Éditeur d'objet	**Blockly seulement.** Pas d'onglet Liste d'événements, pas d'onglet Éditeur de code
Boîte à outils Blockly	46 blocs, exactement ceux utilisés par les tutoriels Junior
Clic droit dans Blockly	Dupliquer et Supprimer sur les blocs ; Annuler, Rétablir et Nettoyer sur l'espace de travail

Export	HTML5 seulement

Masqués volontairement : les autres exports (bureau, Android, Kivy, zip), l'import GameMaker, les réglages de sauvegarde automatique, les Paramètres du projet, Rechercher et remplacer, les scripts et les polices, les paquets d'objets et de salles, Déboguer et Compiler, Configurer les blocs d'action et les outils de maintenance.

Toujours visible : le petit panneau « Standard » des événements, à gauche de l'éditeur d'objet. Il affiche les événements construits par Blockly. Les élèves peuvent l'ignorer.

Plan de leçon suggéré (environ 60 minutes)

Temps	Activité
0-10	Visite : barre d'outils, ressources, bouton de lecture. Ouvrir un exemple depuis l'onglet Bienvenue et appuyer sur F5
10-25	Fiche de l'élève, parties 1 à 3 : créer un projet, puis dessiner un sprite
25-45	Parties 4 et 5 : faire bouger un objet, construire une salle, jouer
45-55	Partie 6 : exporter en HTML5 et l'ouvrir dans le navigateur
55-60	Partage, et les questions « Réfléchis » comme ticket de sortie

Pour une période de 45 minutes, fais les parties 1 à 5 et garde l'export pour la fois suivante.

Partie 7 (bonus, optionnelle) : ramasse des fruits. Pour les élèves qui finissent vite : un objet obj_fruit que le héros ramasse par collision, avec un score affiché. Pas dans le minutage ci-dessus, propose-la plutôt comme activité libre une fois la partie 6 terminée, ou en devoir si le temps manque.

Leçons suivantes : les tutoriels Junior sous **Aide > Tutoriels** : Premiers pas, Attrapez l'étoile, Pong, Breakout, Fusion de Fruits, Panier de Fruits. Chacun a sa propre fiche de l'élève et son guide de l'enseignant.

Problèmes courants

Symptôme	Cause et solution
L'objet ne bouge pas	Aucun bloc sous l'événement, ou l'objet n'est pas placé dans la salle
Le héros glisse sans fin	Il faut **Clavier: Aucune touche** avec **arrêter le mouvement**
Sprite invisible	L'objet n'a pas de sprite choisi
« Nom déjà utilisé »	Un sprite portant ce nom existe. Choisis un autre nom
Un nom est refusé	Utilise des lettres, des chiffres et des tirets bas, sans espace ni caractère spécial
Supprimé par erreur	Outils > Restaurer les ressources supprimées
Fenêtre de jeu grise	Souvent un ordinateur lent ou à court de mémoire. Attends, puis réessaie
Le score n'augmente pas (partie 7)	L'événement collision doit être sur **obj_heros** (pas sur obj_fruit), avec obj_fruit choisi dans le menu déroulant
Le jeu exporté a besoin d'internet	Les jeux qui utilisent du code Python chargent un environnement en ligne. Quand on te le demande, choisis de l'inclure pour un usage hors ligne

Un exemple utilise un bloc introuvable	Les exemples peuvent utiliser des blocs hors de l'ensemble Junior. Ils fonctionnent quand même ; les élèves ne peuvent simplement pas rajouter ce bloc

Limites à connaître

- Les élèves ne peuvent pas ajouter les blocs que Débutant a et que Junior n'a pas, par exemple Définir la gravité, Si collision et Pause, même quand un exemple les utilise.
- Un sprite démarre à 32 sur 32 pixels. Les élèves peuvent le redimensionner dans l'éditeur de sprites.
- HTML5 est le seul moyen de partager. Un enseignant qui a besoin d'un autre format peut passer l'édition en Débutant et utiliser **Compiler > Exporter le jeu**.

Évaluer le travail

Demande à chaque élève de montrer : un sprite qu'il a dessiné, un objet qui bouge, une salle, et le fichier .html exporté qui fonctionne dans le navigateur.